

DECIDIR CON DATOS DEL SUELO.

Estación de suelo + clima con cabezal cilíndrico en norma: mide la raíz a 3 profundidades, el clima a alturas OMM, y convierte cada dato en una decisión de riego por volumen: metros cúbicos, no horas.

SONDA

3 NIVELES · ± 2 % VWC

CLIMA

T/HR · LLUVIA · HOJA

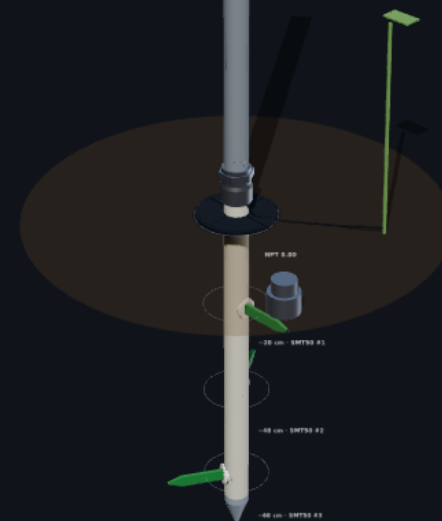
ENERGÍA

SOLAR AUTÓNOMA

ENLACE

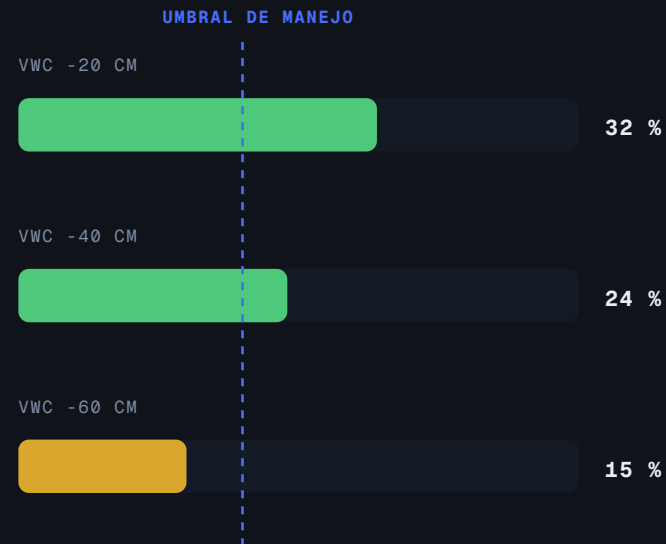
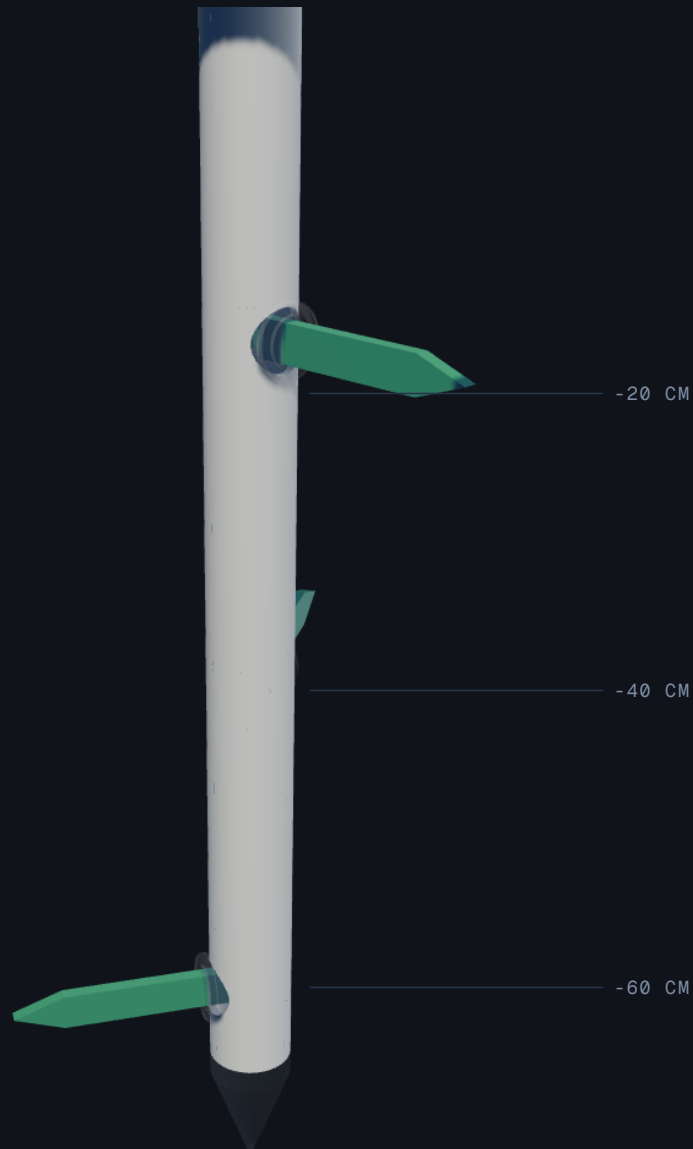
LORAWAN 2.15 M

CABEZAL Ø125 · EN ISO 1452 · ISO 3601 · OMM N° 8



DE DATO A DECISIÓN

EL AGUA INVISIBLE, MEDIDA DONDE VIVE LA RAÍZ



DECISIÓN

REGAR 11 mm

= 110 M³ EN LA HA DEL SECTOR

RESERVA EN -60: LÁMINA CORTA

· ILUSTRATIVO ·



● MEDIR — TRANSMITIR — DECIDIR — AHORRAR

CADA 15 MIN, LA ESTACIÓN REPITE ESTE CICLO SIN INTERVENCIÓN HUMANA

UN POSTE. TODO EL CAMPO.

HARDWARE V3 · 37 PIEZAS · VERIFICACIÓN GEOMÉTRICA 138/138 OK

PANEL SOLAR 5 W
AUTONOMÍA TODO EL AÑO

ESCUDO T/HR A 1.50 M
ALTURA NORMATIVA OMM N° 8

CERO CABLES A LA VISTA
100 % INTERIOR AL POSTE

ANTENA LORAWAN ~2.15 M

MEJOR HORIZONTE DE RADIO

CABEZAL Ø125 EN NORMA

EN ISO 1452 · TÓRICAS ISO 3601

PLUVIÓMETRO Ø160 · 1.235 M

NIVELABLE $\pm 1^\circ$

SONDA A 20 / 40 / 60 CM

SMT50 ± 2 % VWC · TUBO DIELÉCTRICO

LA PLATAFORMA QUE VIENE

CONCEPTO DE PRODUCTO · INTERFAZ ILUSTRATIVA · DATOS SIMULADOS



EL AHORRO, CON FUENTES.

RIEGO GUIADO POR SENSORES DE HUMEDAD – EVIDENCIA PUBLICADA

10–17 %

MENOS AGUA

Riego guiado por sensores de humedad: 10–16 % en fresa y almendro con rendimiento máximo (UC ANR); 10–17 % con sistema de apoyo a decisión en Italia.

–28.8 %

AGUA EN SISTEMA IOT

Sensores capacitivos IoT vs. programación climática convencional en lechuga — estudio revisado por pares (2025).

–16.2 %

HORAS DE BOMBEO

El mismo estudio IoT: menos horas de bomba, menos energía y desgaste del equipo de riego.

FUENTES · ucanr.edu/site/irrigation-and-nutrient-management/soil-moisture-sensors · pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11902337 · canr.msu.edu (maíz: 48 mm medidos)
LOS PORCENTAJES DEPENDEN DE CULTIVO, SUELO Y PRÁCTICA DE BASE; NO CONSTITUYEN GARANTÍA DE RESULTADO

LAS DECISIONES QUE HABILITA

CUÁNDO

regar: umbral por profundidad, no calendario

CUÁNTO

lámina justa: sin percolar bajo la raíz

DÓNDE

por sector: cada estación, su parcela

RIESGO

helada y hongos: alerta antes del daño

FLOTA

mantenimiento predictivo: batería, enlace, desecante

POR CULTIVO, EN VOLUMEN

PORCENTAJES PUBLICADOS → METROS CÚBICOS POR HECTÁREA Y TEMPORADA

AGUA AHORRADA · % PUBLICADO

CEREZO · RDI 'SANTINA' (CL) 10-28 %

LECHUGA · IOT CAPACITIVO 28.8 %

HORTALIZAS · DSS ITALIA 10-17 %

FRESA · UC ANR 10-16 %

ALMENDRO · UC ANR 10-16 %

EN VOLUMEN · M³/HA POR TEMPORADA

CEREZO 800-2 240

MAÍZ 500-1 360
MEDIDO EN CAMPO: 480 M³/HA (MSU/NRCS)

TOMATE 400-1 360

CÍTRICOS 900-2 040

ALFALFA 800-2 720

SUPUESTOS · FAO: MAÍZ 500-800 · TOMATE 400-800 · CÍTRICOS 900-1 200 · ALFALFA 800-1 600 MM × AHORRO 10-17 % · CEREZO: 8 000 M³/HA (U. DE CHILE) × RDI 10-28 %

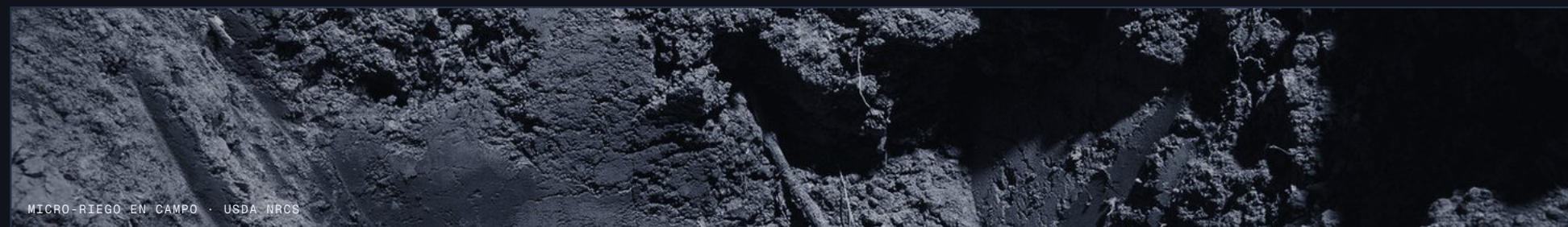
FUENTES · fao.org/4/s2022e/s2022e07.htm · canr.msu.edu · LOS RESULTADOS VARÍAN SEGÚN SUELO, CLIMA Y PRÁCTICA DE BASE

RIEGUE POR VOLUMEN, NO POR TIEMPO.

Las horas no miden agua: con presión y caudal variables, la misma hora entrega láminas distintas. La plataforma recomienda LÁMINA (mm), la convierte a VOLUMEN (metros cúbicos) por sector, y solo al final a tiempo — con el caudal real de su equipo.



EL M³ ES EL DATO QUE FACTURA SU POZO



MICRO-RIEGO EN CAMPO · USDA NRCS

EL CASO DEL CEREZO

DATOS EMPÍRICOS DE RIEGO EN CEREZO · ZONA CENTRAL DE CHILE

LA BRECHA REAL · M³/HA POR TEMPORADA

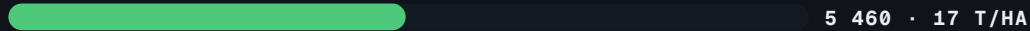
RIEGO SUBJETIVO (SIN DATOS)



DEMANDA ZONA CENTRAL



MANEJO TÉCNICO ASESORADO



FUENTES · DIARIOFRUTICOLA.CL · REDAGRICOLA.COM · U. DE CHILE (8 168 M³/HA·AÑO)

RIEGO DEFICITARIO CONTROLADO POST-COSECHA · SIN PENALIZAR RENDIMIENTO NI CALIDAD

-39 %

'PRIME GIANT' · ESPAÑA

-45 %

'SUMMIT' · AÑO DE BAJA CARGA

10-28 %

'SANTINA' · 2025

REQUIERE MEDIR EL SUELO: EL DÉFICIT SE CONTROLA, NO SE ADIVINA — EXACTAMENTE LO QUE HACE LA ESTACIÓN

EN DINERO · SOLO LA ENERGÍA DE BOMBEO QUE NO SE GASTA

US\$ 70-210

POR HA · TEMPORADA

US\$ 350-2 100

POR AÑO EN UN SECTOR DE 5-10 HA

US\$ 610-700

PRECIO OBJETIVO / ESTACIÓN · SERIE

SUPUESTOS · BRECHA CERRADA 2 000-4 500 M³/HA · POZO 60 M DINÁMICO · EFIC. BOMBA 60 % → 0.27 KWH/M³ · US\$ 0.13-0.17/KWH → US\$ 0.035-0.046/M³
NO INCLUYE EL VALOR DE LA FRUTA PROTEGIDA NI EL AGUA NO COMPRADA; CON AGUAS SUPERFICIALES EL BENEFICIO ES DISPONIBILIDAD, NO ENERGÍA
RDI · SCIENCEDIRECT (S0304423819300925) · SPRINGER (S00271-009-0174-Z) · PMC12693967 — RESULTADOS VARIAN POR HUERTO Y PORTAINJERTO



HUERTO DE CEREZOS · CC0

A ESCALA DE SU CAMPO

EL AHORRO ESCALA CON LAS HECTÁREAS; EL COSTO, POR SECTOR DE RIEGO



SUPUESTO · 800 M³/HA·AÑO (CASO MEDIO MAÍZ FAO × 10-17 %) · PISCINA OLÍMPICA ≈ 2 500 M³ · 1 ESTACIÓN POR SECTOR HOMOGÉNEO DE RIEGO (TÍP. 5-10 HA)

Cada metro cúbico no bombeado también ahorra energía y desgaste del equipo (-16.2 % de horas de bomba en el estudio IoT). El retorno monetario depende de su tarifa de agua y energía: la plataforma lo calculará con sus datos reales.

PRECIO OBJETIVO POR ESTACIÓN (HARDWARE)

US\$ 990-1 235

PROTOTIPO · 1 UD

US\$ 610-700

SERIE · 25 UDS

Incluye contingencia del +30 % declarada sobre el costo estimado de BOM (760-950 / 470-540): logística, mermas, tipo de cambio e imprevistos de prototipado. Cifras base auditables en la BOM paramétrica.

LA RUTA

FASES PROPUESTAS – EL HARDWARE DE LA FASE 0 YA ESTÁ DISEÑADO Y VERIFICADO

F0 • HOY



HARDWARE V3 VERIFICADO

Diseño paramétrico completo: 37 piezas, 138/138 pruebas geométricas, manual de ensamble y BOM auditable.

F1



PILOTO EN CAMPO

Primeras estaciones instaladas; telemetría cruda en la nube y calibración por cultivo con datos reales.

F2



PLATAFORMA WEB

Dashboard multi-parcela, alertas push, recomendación de lámina y reportes — el concepto de la lámina 04.

F3



FLOTA + ML

Pronóstico de secado del perfil, riego prescriptivo por sector y mantenimiento predictivo de la flota.



MENOS AGUA. MEJORES DECISIONES. UN POSTE A LA VEZ.

CONTACTO • CONTRERAS.SMA@GMAIL.COM

REPOSITORIO DE DISEÑO AUDITABLE • METODO FOTO3D • CAPA USER

EN ISO 1452

ISO 3601

DIN 912 A4

OMM N° 8

IEC 61076

LORAWAN

FOTOS DE CAMPO • USDA NRCS / USACE (DOM. PÚBLICO) • JERNEJ FURMAN (CC BY 2.0) • WIKIMEDIA (CC0) • EDITADAS: RECORTE + DUOTONO